

VERSIONE 1.0 — GIUGNO 2026

Zak Ecosystem AI

Guida Utente Completa

Manuale operativo completo del CRM omnicanale AI per locali eventi italiani. Copre ogni funzionalità del sistema: dall'accesso al pannello fino alla configurazione delle automazioni, dell'AI e delle integrazioni esterne.

PIATTAFORMA

Web — Browser moder

<https://zak-...>

Indice dei Contenuti

01	Introduzione e Accesso	3
02	Dashboard — Panoramica CRM	5
03	Inbox Omnicanale	7
3.1	Zak AI — Booking Assistant	9
04	CRM Contatti	11
05	Preventivi ed Eventi	14
06	Agenda Personale	16
07	Task Personali	18
08	Automazioni CRM	19
09	Gestione Staff e Ruoli	22
10	Sezione B2B e Competitor	24
11	Audit Log — Sicurezza e Tracciamento	25
12	Integrazioni Esterne	26
13	Configurazione e Variabili Ambiente	28
14	Riferimento API Completo	30
15	Risoluzione Problemi Comuni	32

Introduzione e Accesso

Zak Ecosystem AI è un CRM omnicanale pensato per locali eventi italiani. Centralizza lead, messaggi WhatsApp e Instagram, preventivi, agenda, automazioni e un assistente AI per qualificare i clienti in modo automatico — tutto in un'unica piattaforma.

1.1 Cos'è Zak Ecosystem AI

AI Booking Assistant

Risponde automaticamente ai messaggi WhatsApp, raccoglie dati evento e crea preventivi senza intervento umano.

Inbox Omnicanale

Tutti i messaggi WhatsApp e Instagram in un unico pannello, assegnabili agli operatori.

CRM Completo

Gestione lead con storico stati, note staff, timeline e import CSV massivo.

Dashboard KPI

Metriche in tempo reale su conversioni, pipeline, budget e attività recenti.

✂ Automazioni CRM

Re-engagement automatico dei lead persi e promemoria anniversari annuali.

Agenda + Google Calendar

Agenda interna sincronizzabile con Google Calendar, con rilevamento disponibilità eventi.

1.2 Accesso alla Piattaforma

Apri il browser e vai all'indirizzo:

```
https://zak-ecosystem-ai.onrender.com
```

Verrai reindirizzato alla pagina di login. Inserisci le tue credenziali fornite dall'amministratore di sistema.

CREDENZIALI ADMIN PREDEFINITE

URL	<code>https://zak-ecosystem-ai.onrender.com</code>
Email	<code>admin@zak.local</code>
Password	<code>Admin1234!</code>
Ruolo	<code>admin</code>

⚠ Importante: Cambia la password admin immediatamente dopo il primo accesso tramite la pagina Impostazioni → Staff → modifica utente.

1.3 Ruoli Utente

Ruolo	Accesso	Funzionalità
admin	Completo	Tutte le sezioni, gestione staff, audit log, configurazione sistema
manager	Operativo	CRM, inbox, preventivi, agenda, automazioni. No gestione utenti admin
staff	Limitato	Inbox, contatti assegnati, agenda personale, task propri

1.4 Navigazione del Pannello

La sidebar sinistra contiene tutte le sezioni principali:

-  **Dashboard**
Panoramica KPI, grafici e feed attività
-  **Inbox**
Messaggi multi-canale unificati
-  **Contatti**
Gestione lead e clienti CRM
-  **Preventivi**
Offerte e conferme eventi
-  **Agenda**
Calendario appuntamenti personali
-  **Task**
Promemoria e attività da completare
-  **Automazioni**
Job CRM automatici e configurazione
-  **Impostazioni**
Gestione staff e configurazione sistema

Dashboard — Panoramica CRM

La Dashboard è il punto di ingresso principale del sistema. Mostra in tempo reale i KPI più importanti del locale, con filtri temporali, grafici di conversione e un feed delle attività recenti.

2.1 KPI Principali

Contatti Totali

Numero totale di lead nel CRM. Include nuovi contatti del giorno corrente evidenziati in verde.

Preventivi Attivi

Preventivi in stato aperto o opzionato — trattative ancora in corso.

Eventi Confermati

Numero di eventi con stato confermato nel periodo selezionato.

Budget Confermato

Somma del budget stimato di tutti gli eventi confermati. Aggiornato in tempo reale.

Messaggi Non Letti

Conteggio messaggi inbound non ancora aperti da nessun operatore.

Tasso Conversione

Tre metriche: Lead → Preventivo, Preventivo → Confermato, Lead → Confermato.

2.2 Filtri Temporali

Tutti i KPI e i grafici supportano filtri per periodo. In alto a destra seleziona:

- **Oggi** — dati del giorno corrente
- **Ultimi 7 giorni** — settimana corrente
- **Ultimi 30 giorni** — mese corrente (default)
- **Ultimi 90 giorni** — trimestre
- **Personalizzato** — intervallo con data inizio e fine a scelta

I dati della dashboard sono memorizzati in cache per 30 secondi. Per un aggiornamento immediato, aggiorna la pagina o cambia il filtro temporale.

2.3 Grafici

Pipeline Lead

Grafico a barre che mostra il numero di lead per ogni stato: nuovo → qualificato → preventivo → confermato → perso. Permette di identificare immediatamente dove si perdono le trattative.

Eventi per Mese

Grafico a linee degli eventi confermati per mese. Mostra stagionalità e picchi di prenotazione utili per pianificare le risorse.

2.4 Feed Attività Recente

Lista cronologica delle ultime azioni nel sistema:

- Nuovi messaggi WhatsApp ricevuti
- Preventivi creati o modificati
- Contatti aggiornati dall'AI o dallo staff
- Automazioni eseguite
- Handoff AI → operatore richiesti

2.5 Come Usare la Dashboard Efficacemente

1 Check mattutino

Controlla i "Messaggi Non Letti" e il "Budget Confermato" ogni mattina per avere il polso della situazione.

2 Pipeline lead

Se vedi molti lead in stato "qualificato" ma pochi preventivi, significa che l'AI ha raccolto dati ma lo staff non ha ancora seguito up.

3 Tasso conversione

Un tasso Lead → Confermato sotto il 20% indica un problema nel processo di vendita o nei prezzi proposti.

4 Export report

Usa il pulsante "Esporta" in alto a destra per scaricare i dati in formato CSV da analizzare in Excel.

L'Inbox è il cuore operativo del sistema. Raccoglie in un unico posto tutti i messaggi WhatsApp e Instagram ricevuti, permettendo allo staff di rispondere, assegnare conversazioni e coordinare il lavoro senza passare da un'app all'altra.

3.1 Struttura dell'Inbox

L'interfaccia è divisa in tre colonne:

Colonna Sinistra — Lista Conversazioni

Elenco di tutti i contatti che hanno scritto, ordinati per ultimo messaggio. Ogni voce mostra: nome, canale (WhatsApp/Instagram), preview ultimo messaggio, stato lead e numero messaggi non letti.

Colonna Centrale — Chat

Storico completo della conversazione con il contatto selezionato. I messaggi inbound appaiono a sinistra, quelli outbound (staff o AI) a destra. Caricamento paginato: scorrendo verso l'alto vengono caricati messaggi precedenti.

Colonna Destra — Scheda Lead

Pannello contestuale con: stato lead, tipo evento, data richiesta, numero invitati, operatore assegnato. Permette modifica rapida senza uscire dall'inbox.

3.2 Filtri Inbox

Filtro	Valori	Uso
Canale	Tutti / WhatsApp / Instagram / Voice	Isola i messaggi di un canale specifico
Stato Lead	Nuovo / Qualificato / Preventivo / Confermato / Perso	Filtra per fase della trattativa
Operatore	Tutti / Non assegnati / [nome staff]	Mostra solo le chat del singolo operatore

3.3 Rispondere a un Messaggio

1 Selezione la conversazione

Clicca sul contatto nella lista sinistra. I messaggi non letti vengono marcati come letti automaticamente.

2 Scrivi il messaggio

Usa il campo di testo in basso nella colonna centrale. Supporta testo libero.

3 Invia

Premi Invio o il pulsante Invia. Il messaggio viene salvato in inbox e, se configurate le credenziali Meta, inviato realmente via WhatsApp.

⚠ Finestra di 24 ore WhatsApp: Meta permette l'invio di messaggi testuali liberi solo entro 24 ore dall'ultimo messaggio del cliente. Dopo tale finestra è necessario usare un template WhatsApp approvato.

3.4 Assegnazione Conversazione

Per prendere in carico una conversazione e bloccare l'AI:

1 Apri la scheda lead

Clicca sulla conversazione e guarda il pannello destro.

2 Assegna operatore

Dal menu a tendina "Operatore", seleziona il tuo nome o quello di un collega. L'AI smetterà di rispondere automaticamente.

3 Rilascia (opzionale)

Per riattivare l'AI, seleziona "Nessuno" nel menu operatore. Zak AI riprenderà a gestire la conversazione.

Quando assegnare manualmente: Assegna a un operatore quando il cliente chiede di parlare con una persona, quando la trattativa è in fase avanzata, o quando l'AI non riesce a rispondere in modo soddisfacente.

3.5 Caricamento Messaggi Paginato

Per evitare rallentamenti, la chat carica gli ultimi 20 messaggi. Per vedere i messaggi precedenti:

- Scorri verso l'alto nella chat
- Clicca sul pulsante **"Mostra messaggi precedenti"** che appare in cima

Allo stesso modo, la lista conversazioni nella colonna sinistra mostra le prime 30. Usa il pulsante **"Mostra altre conversazioni"** per caricare le successive.

Zak AI — Booking Assistant

Zak AI è l'assistente automatico che risponde ai messaggi WhatsApp inbound, raccoglie le informazioni sull'evento desiderato e crea o aggiorna il preventivo nel CRM — senza intervento umano.

3.1.1 Come Funziona

1 Cliente scrive su WhatsApp

Il messaggio arriva tramite webhook Meta e viene salvato in inbox.

2 Verifica assegnazione

Se la chat non è assegnata a nessun operatore, l'AI si attiva. Se è assegnata, l'AI resta in silenzio.

3 Estrazione dati

L'AI estrae: nome cliente, tipo evento (matrimonio, compleanno, azienda...), data richiesta, numero invitati.

4 Aggiornamento CRM

Crea o aggiorna automaticamente il contatto e il preventivo nel database.

5 Risposta automatica

Invia una risposta personalizzata basata sui template configurati. Propone date alternative se la data è già occupata.

3.1.2 Dati Estratti Automaticamente

Nome Cliente

Estratto dal testo del messaggio o dal profilo WhatsApp.

Tipo Evento

Matrimonio, compleanno, laurea, azienda, altro. Normalizzato e salvato nel CRM.

Data Evento

Riconoscimento intelligente di date in formato italiano (es. "sabato 15 luglio").

N° Invitati

Numero di ospiti. Usato per verificare capienza e calcolare budget base.

3.1.3 Motore AI Doppio

Zak AI usa due livelli di estrazione in cascade:

Livello 1 — LLM (Gemini)

Quando `ZAK_LLM_BOOKING_ENABLED=true` è configurato, Zak AI usa Gemini 1.5 Flash tramite API Google AI per comprendere messaggi complessi in linguaggio naturale. Produce JSON strutturato validato prima di salvare nel DB.

⚙ Livello 2 — Rule-Based (Fallback)

Se il LLM non è configurato, va in timeout o produce dati non validi, il sistema usa parser basati su pattern testuali. Meno intelligente ma sempre funzionante — il flusso non si interrompe mai.

3.1.4 Stato Conversazionale

L'AI mantiene uno stato persistente per ogni conversazione. Se il cliente non ha ancora fornito tutti i dati necessari, l'AI:

- Ricorda cosa è già stato detto nelle conversazioni precedenti
- Chiede solo le informazioni mancanti (non ripete domande già fatte)
- Salva lo step corrente in database per persistere tra riavvii del server

3.1.5 Handoff AI → Operatore

L'AI riconosce automaticamente quando il cliente vuole parlare con una persona umana e invia una notifica di handoff. Frasi come "voglio parlare con qualcuno", "potete chiamarmi?", "ho bisogno di un operatore" attivano il trasferimento.

 Dopo il handoff, la conversazione appare nell'inbox con il badge **"Handoff richiesto"**. Un operatore deve assegnarla a sé per iniziare a rispondere.

3.1.6 Template di Risposta

Le risposte dell'AI sono personalizzabili dalla pagina **Automazioni → Template**. I placeholder disponibili sono:

Placeholder	Sostituito con
<code>{{nome}}</code>	Nome del cliente
<code>{{tipo_evento}}</code>	Tipo evento riconosciuto
<code>{{data_evento}}</code>	Data richiesta formattata in italiano
<code>{{numero_invitati}}</code>	Numero ospiti
<code>{{alternative}}</code>	Date alternative proposte se la data è occupata

Il modulo CRM gestisce tutti i lead e clienti del locale. Ogni contatto tiene traccia dell'origine, dello stato nella pipeline di vendita, delle note interne dello staff e dell'intera timeline di comunicazioni e preventivi.

4.1 Lista Contatti

La pagina **Contatti** mostra tutti i lead con i filtri principali:

Ricerca

Ricerca per nome, telefono o username Instagram.

Stato Lead

Filtra per: nuovo, qualificato, preventivo, confermato, perso.

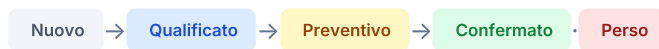
Tipo Evento

Matrimonio, compleanno, laurea, azienda, altro.

Origine Lead

WhatsApp, Instagram, telefono, referral, altro.

4.2 Pipeline Stato Lead



Stato	Significato	Azione consigliata
Nuovo	Lead appena entrato, dati minimi	Qualifica via AI o telefonata
Qualificato	Dati evento raccolti	Crea preventivo
Preventivo	Offerta inviata, in attesa risposta	Follow-up dopo 3-5 giorni
Confermato	Evento confermato e pagato	Inserisci in agenda, segna in calendario
Perso	Trattativa fallita	Automazione re-engagement dopo 30 giorni

4.3 Creare un Nuovo Contatto

1 Clicca "+ Nuovo Contatto"

In alto a destra nella pagina Contatti.

2 Compila i dati obbligatori

Nome (obbligatorio). Telefono e/o Instagram username (almeno uno raccomandato per evitare duplicati).

3 Imposta stato e origine

Seleziona stato lead e canale di provenienza.

4 Salva

Il sistema verifica automaticamente i duplicati su telefono e Instagram prima di salvare.

Deduplicazione automatica: Il sistema normalizza il numero di telefono (es. +39 338... e 338... sono considerati uguali) e blocca la creazione di duplicati. Se il telefono esiste già, viene mostrato un avviso con link al contatto esistente.

4.4 Dettaglio Contatto

Cliccando su un contatto si apre il pannello laterale con:

Scheda Anagrafica

Nome, telefono, Instagram, email, origine lead, tipo evento, stato lead, operatore assegnato, data creazione e ultimo contatto.

Note Interne Staff

Campo di testo libero visibile solo allo staff (non al cliente). Salvato con doppio clic o pulsante "Salva note". Usato per annotazioni operative, preferenze cliente, feedback dopo chiamate.

Timeline Attività

Lista cronologica di tutti gli eventi del contatto: messaggi ricevuti/inviati, preventivi creati, cambiamenti di stato lead. Scorribile verso l'alto per la storia completa.

Storico Cambi Stato

Log dedicato di ogni cambio di stato lead con: stato precedente, nuovo stato, data/ora e chi ha fatto la modifica (AI o nome staff).

4.5 Import CSV Massivo

Per importare molti contatti contemporaneamente:

1 Prepara il file CSV

Colonne: `nome` , `telefono` , `instagram_username` , `tipo_evento` , `origine_lead` , `stato_lead` .

2 Clicca "Importa CSV"

Pulsante nella pagina Contatti, accanto a "+ Nuovo Contatto".

3 Carica il file

Il sistema elabora ogni riga, deduplicando su telefono e Instagram. Restituisce un report con righe importate, saltate (duplicate) ed errori.

Preventivi ed Eventi

Il modulo Preventivi gestisce le offerte per gli eventi del locale. Ogni preventivo è collegato a un contatto CRM e traccia data, budget, numero invitati e stato dell'evento lungo tutto il ciclo di vita della trattativa.

5.1 Stati di un Preventivo

Aperto → Opzionato → Confermato · Rifiutato

Stato	Significato
Aperto	Trattativa in corso, date non bloccate
Opzionato	Data tenuta in blocco per il cliente, in attesa di conferma
Confermato	Evento prenotato e confermato. Appare nel conteggio budget dashboard
Rifiutato	Trattativa persa. Il contatto viene segnato come "Perso"

5.2 Creare un Preventivo

- Vai su "Preventivi" → "+ Nuovo"**
Oppure dalla scheda contatto clicca "Crea preventivo".
- Collega al contatto**
Seleziona il contatto CRM dalla lista. Se il preventivo è stato creato dall'AI, è già precompilato.
- Compila i dettagli**
Data evento, numero invitati, budget stimato, note aggiuntive.
- Verifica disponibilità**
Il sistema controlla automaticamente se la data è già occupata da altri eventi confermati o opzionati.
- Salva e invia**
Salva il preventivo. Dalla pagina dettaglio puoi generare il PDF e inviarlo via WhatsApp o email.

5.3 Funzionalità Avanzate

Generazione PDF

Ogni preventivo può essere generato come documento PDF professionale con logo del locale, dettagli evento, prezzi e condizioni. Usa il pulsante "Genera PDF" nella pagina del preventivo.

Invio via WhatsApp/Email

Il PDF del preventivo può essere inviato direttamente via WhatsApp al numero del cliente (se le credenziali Meta sono configurate) o come link email.

Versionamento

Ogni modifica al preventivo crea una nuova versione. Lo storico delle versioni è consultabile per confrontare le offerte nel tempo.

Calcolo Pacchetti e Prezzi

Il sistema supporta la configurazione di pacchetti standard (base, premium, luxury) con calcolo automatico del prezzo finale in base al numero di invitati.

5.4 Sincronizzazione Google Calendar

Quando un preventivo viene portato allo stato **Confermato** e Google Calendar è abilitato, l'evento viene automaticamente creato nel calendario Google configurato, con tutti i dettagli dell'evento.

 Attualmente `ZAK_GOOGLE_CALENDAR_ENABLED=false`. Per abilitare la sincronizzazione Google, segui la procedura nella **Sezione 12 — Integrazioni Esterne**.

Agenda Personale

L'Agenda permette allo staff di gestire appuntamenti, sopralluoghi, chiamate e ogni altro impegno. Può sincronizzarsi con Google Calendar e riceve eventi automaticamente dal Voice Assistant.

6.1 Tipi di Voci Agenda

Evento

Evento del locale confermato. Collegabile a un contatto/preventivo CRM.

Chiamata

Chiamata programmata con cliente o fornitore.

Sopralluogo

Visita al locale o location con potenziale cliente.

Riunione

Meeting interno staff o con fornitori.

Blocco

Slot bloccato — il locale non è disponibile per eventi in questa finestra.

Voice

Creato automaticamente dal Voice Assistant dopo una chiamata telefonica.

6.2 Creare un Appuntamento

1 Vai su "Agenda" → "+ Nuovo"

Si apre il form di creazione appuntamento.

2 Compila titolo, categoria, data e ora

La data/ora di fine deve essere successiva a quella di inizio — il sistema lo verifica automaticamente.

3 Collega a contatto (opzionale)

Se l'appuntamento è con un cliente, collegalo al contatto CRM per visualizzarlo nella timeline del cliente.

4 Salva

Se Google Calendar è abilitato, l'evento viene sincronizzato automaticamente nel calendario Google.

6.3 Promemoria Automatici

Il sistema invia promemoria automatici per gli appuntamenti imminenti. Il job di controllo parte **ogni 15 minuti** e invia notifiche per eventi nelle prossime ore.

Reset promemoria: Se rischedi un appuntamento futuro, il flag `promemoria_inviato` viene resettato automaticamente, garantendo che il promemoria venga inviato di nuovo alla nuova data.

6.4 Controllo Disponibilità

Prima di creare un preventivo, il sistema verifica la disponibilità della data richiesta controllando:

- Preventivi nello stato opzionato o confermato nella stessa data

- Voci agenda di tipo blocco nella stessa finestra temporale
- Se Google Calendar è abilitato: eventi Google nella stessa data via FreeBusy API

6.5 Sincronizzazione Google Calendar

Quando `ZAK_GOOGLE_CALENDAR_ENABLED=true` :

- **ZAK → Google:** Ogni evento creato/modificato/eliminato in agenda viene sincronizzato su Google Calendar
- **Google → ZAK:** Gli eventi Google possono essere importati tramite sync manuale dal pannello impostazioni
- **Webhook push:** Google invia notifiche push in tempo reale su ogni modifica del calendario



Task Personali

I Task sono promemoria e attività operative separate dall'agenda. Vengono creati manualmente dallo staff oppure automaticamente dal Voice Assistant quando riconosce frasi come "ricordami di richiamare", "da fare", "promemoria".

7.1 Creare un Task

- 1 Vai su "Task" → "+ Nuovo Task"**
Form rapido in cima alla lista.
- 2 Inserisci titolo e descrizione**
Descrizione opzionale per dettagli aggiuntivi.
- 3 Imposta priorità e scadenza**
Priorità: bassa, media, alta, urgente. Scadenza opzionale per task con deadline.
- 4 Collega a contatto (opzionale)**
Es. "Richiamare Mario Rossi" — collegando il contatto puoi accedervi con un click dalla lista task.

7.2 Filtri Task

Filtro	Opzioni
Stato	Da fare / In corso / Completato
Priorità	Bassa / Media / Alta / Urgente
Contatto	Ricerca per nome contatto collegato

7.3 Completare un Task

Clicca il checkbox accanto al task nella lista. Il sistema registra automaticamente la data/ora di completamento (`completato_il`) e sposta il task nella sezione "Completati".

i Voice → Task: Quando il Voice Assistant riceve una trascrizione telefonica con intenti di tipo "promemoria" o "da fare", crea automaticamente un task nella tua lista invece di un evento agenda.



Le Automazioni eseguono azioni CRM in modo schedulato e automatico: re-engagement dei lead persi, promemoria anniversari annuali, e risposta automatica ai messaggi. Riducono drasticamente il lavoro manuale ripetitivo dello staff.

8.1 Job Automatici Schedulati

Job	Orario	Cosa fa
Re-engagement Lead	Ogni giorno alle 09:00	Invia messaggio WhatsApp ai lead in stato "perso" dopo 30+ giorni di inattività
Ricorrenze Annuali	Ogni giorno alle 10:00	Ricorda ai clienti confermati dell'anno scorso di prenotare per l'anniversario
Promemoria Agenda	Ogni 15 minuti	Invia notifiche per eventi in agenda imminenti (nelle prossime ore)

Anti-overlap: I job sono protetti da un meccanismo anti-sovrapposizione. Se un job è ancora in esecuzione quando il cron lo schedula di nuovo, il secondo avvio viene saltato automaticamente.

8.2 Configurazione Automazioni

Dalla pagina **Automazioni** → **Configurazione** puoi modificare:

Toggle Re-engagement

Attiva/disattiva il job re-engagement. Se disattivo, il cron non invia nessun messaggio pur continuando a girare.

Toggle Ricorrenze

Attiva/disattiva i promemoria anniversari annuali.

Finestra Inattività

Numero di giorni dopo i quali un lead "perso" riceve il messaggio di re-engagement (default: 30 giorni).

Tipi Evento Inclusi

Quali tipi di evento sono coperti dalle automazioni (es. escludere eventi aziendali dal re-engagement).

8.3 Template Messaggi Automazioni

Ogni automazione usa un template di messaggio personalizzabile. Dalla pagina **Automazioni** → **Template** puoi modificare i testi per:

- **Re-engagement:** Messaggio per lead persi da riprendere
- **Ricorrenza:** Messaggio anniversario per clienti fidelizzati
- **Booking AI (qualifica):** Tutte le risposte dell'assistente AI di prenotazione

8.4 Trigger Manuale

Puoi eseguire qualsiasi job manualmente senza aspettare il cron:

1

Vai su "Automazioni"

Nella sidebar sinistra.

2

Clicca "Esegui ora"

Accanto al job che vuoi avviare manualmente (Re-engagement o Ricorrenze).



Controlla il log

8.5 Dashboard Performance Automazioni

La sezione Performance mostra metriche aggregate sull'efficacia delle automazioni:

- **Totale esecuzioni** — quante volte ogni job è stato eseguito
- **Tasso successo** — percentuale esecuzioni completate senza errori
- **Saltate** — quante esecuzioni sono state skipate (toggle disattivo o anti-overlap)
- **Errori** — numero di fallimenti con dettaglio dell'errore
- **Breakdown per tipo** — statistiche separate per re-engagement e ricorrenze

8.6 Log Esecuzioni

Il tab **Log** mostra ogni singola esecuzione con:

- Data/ora di esecuzione
- Tipo di job (re-engagement / ricorrenza)
- Stato (successo / errore / saltato)
- Numero di contatti processati
- Dettaglio errore (se presente)



Gestione Staff e Ruoli

La sezione Impostazioni permette all'amministratore di gestire tutti gli account dello staff: creare nuovi utenti, modificare ruoli, attivare/disattivare account. Solo gli utenti con ruolo **admin** possono accedere a questa sezione.

9.1 Creare un Nuovo Utente Staff

- 1
- Vai su "Impostazioni" → "Staff"
Lista di tutti gli utenti del sistema con stato e ruolo.
- 2
- Clicca "+ Nuovo Utente"
Form di creazione con: nome, email, password temporanea, ruolo.
- 3
- Seleziona il ruolo
admin, manager o staff — vedi tabella permessi nella Sezione 1.3.
- 4
- Salva e comunica le credenziali
L'utente può effettuare il login con email e password temporanea, poi cambiarla dalle impostazioni.

9.2 Attivare/Disattivare un Account

Per disattivare temporaneamente un account staff (es. dipendente in pausa o uscito dall'azienda):

- Apri il profilo dell'utente dalla lista staff
- Clicca il toggle **Attivo/Disattivato**
- L'utente disattivato non può più effettuare il login e viene bloccato anche se ha una sessione attiva

Non eliminare mai un account staff che ha gestito conversazioni o creato dati nel CRM. Disattiva l'account invece di eliminarlo, per preservare l'integrità dei dati storici.

9.3 Matrice Permessi

Funzionalità	Admin	Manager	Staff
Dashboard completa			↗ parziale
Inbox — tutte le chat			solo assegnate
CRM contatti CRUD			
Preventivi CRUD			
Agenda personale			
Configurazione automazioni			
Gestione utenti staff			
Audit log			
Sezione B2B/Competitor			

Sezione B2B e Competitor

La sezione B2B raccoglie l'intelligence competitiva del mercato: archivio competitor locali, materiali di analisi e template co-branding per partnership con scuole e aziende.

10.1 Archivio Competitor

Per ogni competitor puoi registrare:

- **Categoria** — disco, matrimoni, eventi aziendali, etc.
- **Città e Zona** — localizzazione geografica
- **Target** — fascia cliente (lusso, media, economica)
- **Prezzo medio** — benchmark prezzi
- **Rating** — valutazione interna da 1 a 5
- **Punti di forza e debolezza** — analisi SWOT
- **Sito web e Instagram** — link diretti per monitoraggio
- **Note** — osservazioni qualitative dello staff

10.2 Materiali Competitor

Registra e cataloga materiali raccolti sui competitor:

- Screenshots di campagne social
- PDF listini prezzi
- Materiale promozionale
- Recensioni significative

10.3 Template Co-branding

Archivio di template per proposte commerciali B2B verso scuole, università e aziende:

- Titolo e target della proposta
- Messaggio commerciale personalizzabile
- Vantaggi del pacchetto
- Call to action
- Contatore utilizzi per tracciare le proposte inviate

10.4 Prompt AI per Analisi

Dalla sezione B2B puoi usare prompt preconfigurati per chiedere all'AI di:

- Analizzare i punti di forza del locale rispetto ai competitor
- Suggestire strategie di pricing
- Generare testi marketing differenziati
- Proporre offerte per specifici segmenti target



Audit Log — Sicurezza e Tracciamento

L'Audit Log registra ogni azione operativa del sistema. Permette all'amministratore di tracciare chi ha fatto cosa e quando — essenziale per sicurezza, conformità e risoluzione problemi.

11.1 Cosa viene registrato

Autenticazione Login riusciti, login falliti, logout.
Contatti Creazione, modifica, eliminazione contatti CRM.
Preventivi Creazione, modifica stato, eliminazione preventivi.
Agenda Creazione, modifica, cancellazione eventi agenda.
Staff Creazione/modifica utenti, cambio ruolo, attivazione/disattivazione.
Messaggi Invio messaggi outbound, assegnazioni chat, handoff AI→operatore.
✂ Automazioni Trigger manuali, modifiche configurazione.
Task Creazione, completamento, eliminazione task personali.

11.2 Dati Registrati per ogni Azione

Campo	Contenuto
azione	Tipo di azione (es. login, contatto_modificato)
entita	Modello coinvolto (utente, contatto, preventivo...)
entita_id	ID del record modificato
utente	Nome dell'operatore che ha eseguito l'azione (o "Zak AI")
dettagli	JSON con dati aggiuntivi specifici dell'azione
ip	Indirizzo IP del client
user_agent	Browser/dispositivo usato
data	Timestamp preciso dell'azione

⚠ L'Audit Log è **in sola lettura**. Nessun utente, nemmeno l'admin, può modificare o eliminare le voci del log. Questo garantisce l'integrità della traccia operativa.

Integrazioni Esterne

Zak Ecosystem AI è progettato per integrarsi con i principali servizi di comunicazione e produttività: WhatsApp Business, Google Calendar, e provider di Voice Assistant. Ogni integrazione richiede la configurazione di variabili ambiente specifiche.

12.1 WhatsApp Business (Meta Cloud API)

Per abilitare l'invio e ricezione reale di messaggi WhatsApp:

Già configurato — Ricezione Webhook

Il webhook `POST /api/webhook/whatsapp` riceve i messaggi in arrivo da Meta. La firma viene verificata automaticamente tramite `META_APP_SECRET`.

⚙️ Da configurare — Invio Outbound

Per inviare messaggi reali, configura su Render le variabili:

`META_WHATSAPP_ACCESS_TOKEN` — Token API Meta

`META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` — ID numero Business

`META_APP_SECRET` — Secret per verifica firma webhook

Senza credenziali Meta: Il sistema funziona ugualmente. I messaggi vengono salvati in inbox ma non inviati via WhatsApp. Utile per ambienti di test o come fallback.

12.2 Google Calendar

Per sincronizzare agenda e preventivi confermati con Google Calendar:

1 Crea OAuth Client Google

Vai su Google Cloud Console → API → Google Calendar API → Credenziali → Crea OAuth 2.0 Client ID.

2 Ottieni il Refresh Token

Completa il flusso OAuth con il tuo account Google Workspace. Salva il `GOOGLE_REFRESH_TOKEN` risultante.

3 Configura le variabili su Render

`GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_REFRESH_TOKEN`, `GOOGLE_CALENDAR_ID`.

4 Abilita l'integrazione

Imposta `ZAK_GOOGLE_CALENDAR_ENABLED=true` su Render e riavvia il servizio.

12.3 Voice Assistant (Vapi / Bland AI)

Per ricevere trascrizioni di chiamate telefoniche e creare automaticamente eventi agenda e task:

1 Configura il provider

Su Vapi o Bland AI, imposta il webhook di trascrizione su `https://zak-ecosystem-ai.onrender.com/api/webhook/voice-assistant`.

2 Imposta il secret

Genera un secret casuale e configuralo sia sul provider che su Render come `VOICE_WEBHOOK_SECRET`.

3 Testa una chiamata

Effettua una chiamata di test. Controlla nell'agenda/task se l'evento viene creato correttamente.

12.4 Endpoint Webhook Disponibili

Endpoint	Provider	Funzione
POST /api/webhook/whatsapp	Meta WhatsApp	Ricezione messaggi inbound
GET /api/webhook/whatsapp	Meta WhatsApp	Verifica challenge iniziale
POST /api/webhook/voice-assistant	Vapi / Bland AI	Trascrizioni chiamate
POST /api/webhook/google-calendar	Google Calendar	Notifiche push modifiche calendario

Configurazione e Variabili Ambiente

Tutte le funzionalità del sistema sono configurabili tramite variabili ambiente gestite dal pannello Render. Di seguito la lista completa con descrizione e valori attuali.

13.1 Variabili Core — Obbligatorie

Variabile	Descrizione	Stato
DATABASE_URL	URL PostgreSQL Neon con SSL	Configurata
NODE_ENV	Ambiente: production	Configurata
ZAK_AUTH_SECRET	Secret JWT per autenticazione staff	Configurata
ZAK_BOOTSTRAP_ADMIN_TOKEN	Token per creare il primo admin	Configurata

13.2 Variabili AI — Booking Assistant

Variabile	Descrizione	Stato
OPENAI_API_KEY	API Key Google AI (Gemini via compatibilità OpenAI)	Configurata
OPENAI_BASE_URL	https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/	Configurata
ZAK_LLM_BOOKING_ENABLED	true per attivare Gemini nel booking AI	Configurata
ZAK_LLM_BOOKING_MODEL	Modello usato: gemini-1.5-flash	Configurata

13.3 Variabili WhatsApp

Variabile	Descrizione	Stato
META_WHATSAPP_ACCESS_TOKEN	Token Meta Cloud API per invio messaggi	⚠ Da configurare
META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	ID numero WhatsApp Business	⚠ Da configurare
META_APP_SECRET	Secret per verifica firma webhook	⚠ Da configurare
META_GRAPH_API_VERSION	Versione API Graph (default: v20.0)	Default OK
META_WHATSAPP_TEMPLATE_LANGUAGE	Lingua template (default: it)	Default OK

13.4 Variabili Google Calendar

Variabile	Descrizione	Stato
ZAK_GOOGLE_CALENDAR_ENABLED	true per attivare sync Google	Disabilitata
GOOGLE_CLIENT_ID	OAuth Client ID Google Cloud	⚠ Da configurare
GOOGLE_CLIENT_SECRET	OAuth Client Secret	⚠ Da configurare
GOOGLE_REFRESH_TOKEN	Token di aggiornamento OAuth	⚠ Da configurare
GOOGLE_CALENDAR_ID	ID del calendario Google da usare	⚠ Da configurare
GOOGLE_CALENDAR_TIMEZONE	Europe/Rome (default)	Configurata

13.5 Variabili Voice Assistant

Variabile	Descrizione	Stato
VOICE_WEBHOOK_SECRET	Secret per verifica webhook voice	Configurata
VAPI_WEBHOOK_SECRET	Secret specifico Vapi (opzionale)	Opzionale
BLAND_WEBHOOK_SECRET	Secret specifico Bland AI (opzionale)	Opzionale

Riferimento API Completo

Tutti gli endpoint REST dell'API. Base URL: <https://zak-ecosystem-ai.onrender.com/api> .
Autenticazione tramite header `Authorization: Bearer {token}` .

14.1 Autenticazione

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	<code>/auth/login</code>	Login con email e password. Restituisce JWT token.
POST	<code>/auth/logout</code>	Logout. Registra in audit log.
GET	<code>/auth/me</code>	Dati utente autenticato corrente.
POST	<code>/auth/bootstrap-admin</code>	Crea il primo admin (richiede bootstrap_token nel body).

14.2 Contatti CRM

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	<code>/contatti</code>	Lista contatti con filtri e paginazione
POST	<code>/contatti</code>	Crea nuovo contatto
GET	<code>/contatti/:id</code>	Dettaglio contatto
PATCH	<code>/contatti/:id</code>	Modifica contatto
DELETE	<code>/contatti/:id</code>	Elimina contatto
GET	<code>/contatti/:id/messaggi</code>	Messaggi del contatto
GET	<code>/contatti/:id/storico-stato</code>	Storico cambi stato lead
POST	<code>/contatti/import-csv</code>	Import massivo da CSV

14.3 Preventivi

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	<code>/preventivi</code>	Lista preventivi con filtri
POST	<code>/preventivi</code>	Crea preventivo
GET	<code>/preventivi/:id</code>	Dettaglio preventivo
PATCH	<code>/preventivi/:id</code>	Modifica preventivo
DELETE	<code>/preventivi/:id</code>	Elimina preventivo

14.4 Agenda e Task

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/agenda	Lista eventi agenda
POST	/agenda	Crea evento agenda
PATCH	/agenda/:id	Modifica evento
DELETE	/agenda/:id	Elimina evento
GET	/task-personali	Lista task personali
POST	/task-personali	Crea task
PATCH	/task-personali/:id	Modifica / completa task
DELETE	/task-personali/:id	Elimina task

14.5 Dashboard e Messaggi

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/dashboard/metrics	KPI e metriche principali (cache 30s)
GET	/dashboard/lead-pipeline	Dati grafico pipeline lead
GET	/dashboard/eventi-mese	Dati grafico eventi per mese
GET	/dashboard/attivita-recente	Feed attività recenti
GET	/messaggi	Lista messaggi con filtri e paginazione
POST	/messaggi	Invia messaggio outbound
GET	/chat/inbox	Lista conversazioni inbox raggruppate
POST	/chat/assign	Assegna chat a operatore

14.6 Automazioni

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/automazioni/config	Leggi configurazione automazioni
PATCH	/automazioni/config/:chiave	Modifica parametro configurazione
POST	/automazioni/trigger	Trigger manuale job (body: <code>{tipo: "reengagement" "ricorrenza"}</code>)
GET	/automazioni/log	Log esecuzioni automazioni
GET	/automazioni/performance	Metriche performance automazioni

Risoluzione Problemi Comuni

15.1 Non riesco ad accedere al sistema

Problema: Pagina di login mostra errore

Causa più comune: Il servizio Render è in cold start (prima richiesta dopo inattività).

Soluzione: Aspetta 30-60 secondi e riprova. Il servizio free tier di Render va in sleep dopo 15 minuti di inattività.

Problema: Credenziali non valide

Soluzione: Verifica che email e password siano corrette. Se hai dimenticato la password admin, usa di nuovo l'endpoint bootstrap-admin con il token configurato.

15.2 I messaggi WhatsApp non arrivano in inbox

▲ Causa: Webhook Meta non configurato

Il webhook WhatsApp di Meta deve puntare a <https://zak-ecosystem-ai.onrender.com/api/webhook/whatsapp>.

Soluzione: Nel pannello Meta Business Manager → WhatsApp → Configurazione Webhook, verifica che l'URL sia corretto e che la verifica challenge sia superata (status verde).

▲ Causa: Servizio Render in sleep

Se il servizio va in sleep durante la ricezione di un webhook, Meta riprova per un certo periodo ma poi abbandona.

Soluzione: Considera l'upgrade al piano Render a pagamento per avere il servizio sempre attivo, oppure configura un ping keep-alive.

15.3 L'AI non risponde ai messaggi

▲ Causa: Chat assegnata a operatore

Soluzione: Verifica nell'inbox che la conversazione non sia assegnata a nessun operatore. Se assegnata, disassegna selezionando "Nessuno" per riattivare l'AI.

▲ Causa: LLM non configurato

Soluzione: Verifica che `ZAK_LLM_BOOKING_ENABLED=true` e `OPENAI_API_KEY` siano configurati su Render. Il sistema userà il fallback rule-based, ma le risposte potrebbero essere meno intelligenti.

15.4 Le automazioni non partono

i Verifica toggle configurazione

Vai su **Automazioni** → **Configurazione** e verifica che i toggle `reengagement_attivo` e/o `ricorrenza_attiva` siano abilitati (verde).

i Verifica orario job

I job girano alle 09:00 e 10:00 ora del server (UTC). In estate l'Italia è UTC+2, quindi i job partono alle 11:00 e 12:00 ora italiana.

15.5 Importazione CSV fallisce

⚠ Formato CSV non corretto

Requisiti:

- Encoding: UTF-8
- Separatore: virgola ,
- Prima riga: intestazioni colonne
- Colonne richieste: `nome` (obbligatoria), poi almeno `telefono` o `instagram_username`
- Stato lead valido: `nuovo` , `qualificato` , `preventivo` , `confermato` , `perso`

15.6 Contattare il Supporto Tecnico

Per problemi non risolvibili con questa guida:

- Controlla i log del servizio su Render → Dashboard → zak-ecosystem-ai → Logs
- Verifica la pagina `GET /api/health` per lo stato del server
- Controlla `GET /api/production/readiness` (richiede auth admin) per un check completo delle integrazioni